`library_code`

ซ่อมรหัสสมาชิกห้องสมุด (Library Code)

Time limit: 1 s | Memory limit: 64 MB

บัตรสมาชิกห้องสมุดมี 13 หลัก หลักสุดท้ายเป็นตัวตรวจสอบ:

`S = d1x13 + d2x12 + ... + d12x2` แล้วหลักตรวจสอบ $=$ `(11 - (S mod 11)) mod 10`

บัตรบางใบเลือน 1 หลัก (แทนด้วย ?) จงหาว่าเติมเลขอะไรได้บ้างให้รหัสถูกต้อง

ข้อนี้ใช้ภาษา/วิธีใดก็ได้ (ต้นฉบับ PDF สั่งเขียนฟังก์ชัน — ไม่บังคับแล้ว)

ส่งโปรแกรมเต็มที่อ่าน input ตาม spec นี้

Input

- บรรทัดแรก: `Q` ($1 \le Q \le 100$)
- อีก `Q` บรรทัด: รหัสยาว 13 ตัวอักษร (ตัวเลข + ? ไม่เกิน 1 ตัว)

Output

- `Q` บรรทัดตามลำดับ:
- ไม่มี ?: `VALID` หรือ `INVALID`
- มี ?: เลขที่ใช้ได้ทุกตัวน้อยไปมากคั่นช่องว่าง ไม่มีเลยตอบ `NONE`

ตัวอย่าง

Input

```
4
1234567890121
1234567890123
123456789012?
12?4567890122
```

Output

```
VALID
INVALID
1
NONE
```

Limits

- เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB